

تصادم جسم كتلته (2Kg) يتحرك بسرعة (4m/s) باتجاه المحور السيني الموجب تصادماً مرناً مع جسم آخر ساكن، وبعد التصادم تحرك الجسم الثاني بسرعة (5m/s) بالاتجاه السيني الموجب جد:

- 1- كتلة الجسم الثاني
- 2- سرعة الجسم الأول بعد التصادم مباشرة

الحل (2+1): نطبق قانون حفظ الزخم الخطي

$$\sum P_i = \sum P_f$$

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f}$$

$$2 \times 4 + 0 = 2v_{1f} + 5m_2$$

$$2v_{1f} + 5m_2 = 8 \text{ --- (1)}$$

التصادم مرن وهذا يعني أن السرعة النسبية قبل التصادم تساوي وتعاكس السرعة النسبية بعد التصادم

$$v_{12i} = v_{21f}$$

$$v_{1i} - v_{2i} = v_{2f} - v_{1f}$$

$$4 = 5 - v_{1f} \Rightarrow v_{1f} = 1\text{m/s}$$

بالتعويض عن (v_{1f}) في معادلة (1)

$$2 + 5m_2 = 8 \Rightarrow m_2 = \frac{6}{5} = 1.2\text{Kg}$$